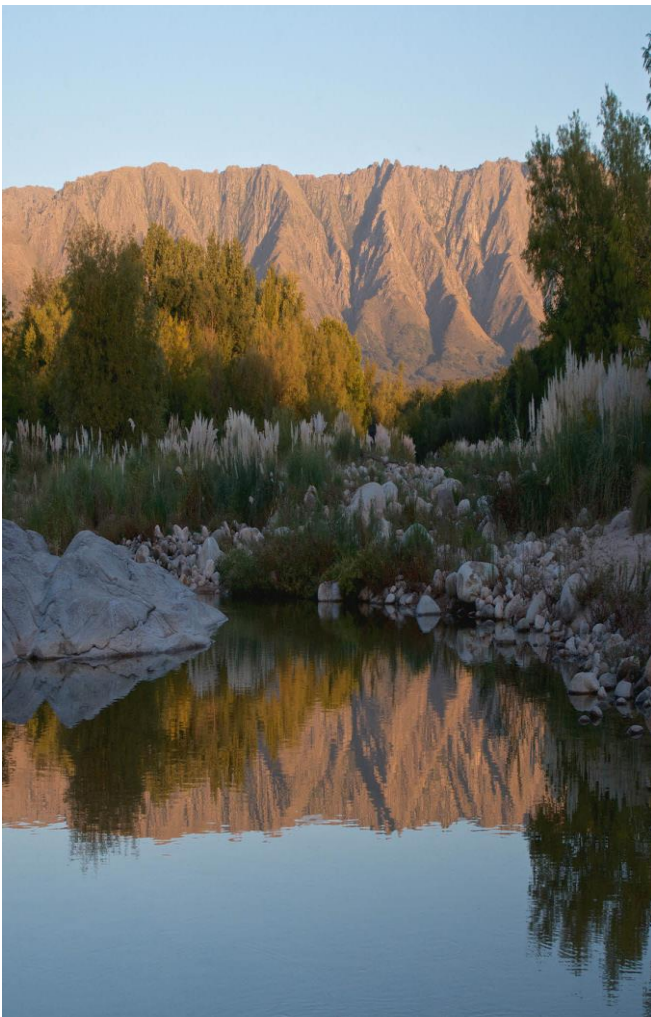




HOTEL CHAMPAQUÍ

(por el pico más alto)



Donde la sierra abraza tu descanso

Descanso en el corazón de las Sierras de Córdoba. Sumergite en una experiencia única donde la naturaleza, el confort y la hospitalidad serrana se encuentran. Nuestro hotel combina vistas panorámicas, diseño acogedor y servicios pensados para renovar cuerpo y alma. Ya sea que busques aventura, tranquilidad o una escapada romántica, en Hotel Champaquí te espera la cima del descanso.

Índice

<i>Introducción</i>	<i>1</i>
Alcance.....	1.1
Personal involucrado	1.2
Definiciones, acrónimos y abreviaturas	1.3
Referencia.....	1.4
Resumen.....	1.5
<i>Descripción general</i>	<i>2</i>
Perspectiva del producto	2.1
Características de los usuarios	2.2
Restricciones	2.3
<i>Requisitos específicos</i>	<i>3</i>
Requisitos funcionales	3.1
Requisitos no funcionales	3.2
Trazabilidad entre requisitos /Sprints (Product & Sprint Backlog).....	3.3
<i>Product Backlog</i>	<i>4</i>
Historias de usuario – Administrador.....	4.1
Historias de usuario – Visitante / Clie.....	4.2
Historias de usuario – Personal de Mantenimiento / Recepción.....	4.3
<i>Sprint Planning y gestión ágil</i>	<i>5</i>
Gestión de Issues y Milestones en GitHub.....	5.1

Detalle de Sprints	5.2
Sprint 0: Organización inicial	
Sprint 1: CRUD de habitaciones y servicios	
Sprint 2: Sitio público, galería y formulario de contacto	
Anexos	6
Capturas de pantalla	6.1
Fragmentos de código	6.2
Tablas de requisitos	6.3
Documentación complementaria	6.4

Título del trabajo: Desarrollo de sitio web para Hotel Champaquí

Tecnicatura Superior: Tecnicatura en Desarrollo de Software y Aplicaciones Digitales.

Cohorte: 2025

Área: Proyecto integrador

Sub área:

Frontend: Desarrollo de la interfaz visible del sitio web, es decir, todo lo que el usuario ve e interactúa (HTML, CSS, JavaScript, diseño responsive, accesibilidad).

Documentación: Técnica: Registración formal de los requisitos, funcionalidades simuladas, pruebas y estructura del proyecto, como la ERS, los flujos de navegación, el backlog y los sprints.

1-Introducción

El presente proyecto se desarrolla en el marco de la necesidad de modernizar y optimizar la gestión operativa del establecimiento, mediante el diseño e implementación de un sistema de información que permita controlar de forma eficiente los procesos internos y el inventario de insumos y productos utilizados en la prestación de servicios.

Este documento constituye la **Especificación de Requisitos Software (ERS)** del *Sistema de Información para la Gestión de Procesos y Control de Inventarios*. El propósito es describir de manera clara y detallada las funciones, características y restricciones que debe cumplir el sistema, a fin de servir como referencia tanto para el equipo de desarrollo como para los usuarios y responsables de su implementación.

Antecedentes y marco referencial

En el sector hotelero, la administración de recursos como productos de limpieza, alimentos, amenities, textiles y otros

insumos es fundamental para garantizar la calidad del servicio y la satisfacción del huésped. Sin embargo, muchos hoteles aún gestionan estos procesos de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera errores, pérdidas y falta de trazabilidad.

Estudios sobre digitalización en la industria de la hospitalidad demuestran que los sistemas de información contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y el control de recursos, especialmente cuando se integran con procesos administrativos y logísticos.

Situación problemática:

La ausencia de un sistema centralizado para gestionar inventarios y procesos internos en hoteles genera desabastecimientos, exceso de stock, errores humanos y dificultades de auditoría. Estas fallas impactan directamente en la calidad del servicio, elevan los costos operativos y reducen la capacidad de respuesta ante imprevistos, afectando la eficiencia general del establecimiento.

Propósito

El propósito de este proyecto es brindar al Hotel Champaquí una herramienta tecnológica integral que contemple:

1. **Sistema interno de gestión:** Control eficiente de inventarios, insumos y procesos internos.
2. **Sitio web institucional:** Una plataforma atractiva y accesible que facilite la interacción con los potenciales huéspedes.

De este modo, el sistema permitirá un control preciso sobre entradas, salidas y existencias de productos, mejorando la trazabilidad de la información y reduciendo errores humanos. A la vez, el sitio web busca agilizar el contacto con clientes, favorecer la toma de decisiones mediante reportes confiables y

contribuir a una administración más eficaz de los recursos, elevando la calidad del servicio ofrecido.

1.1 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida a los usuarios del sistema, al equipo de desarrollo, a los responsables de gestión hotelera y a todas las partes interesadas involucradas en los procesos de administración de insumos y control de inventarios.

El sistema de información permitirá:

- Registrar, consultar y actualizar las entradas y salidas de productos utilizados en distintas áreas del hotel (habitaciones, cocina, lavandería, mantenimiento, etc.).
- Gestionar procesos internos relacionados con la administración de insumos, materiales.
- Generar reportes de stock en tiempo real para facilitar la toma de decisiones operativas y estratégicas.
- Mantener la trazabilidad de los movimientos de inventario, reduciendo errores, pérdidas y sobrecostos.
- Optimizar el flujo de trabajo mediante interfaces intuitivas, seguras y adaptadas al perfil de cada usuario.

El sistema **no contempla en esta versión** funciones de integración automática con sistemas externos de facturación o logística, aunque se deja abierta la posibilidad de desarrollarlas en futuras ampliaciones.

En términos generales, el alcance de esta especificación se centra en proporcionar una herramienta tecnológica que mejore la eficiencia operativa del hotel, la confiabilidad de los datos y el control de los recursos disponibles, contribuyendo a una gestión más profesional y orientada al servicio.

1.2 Personal involucrado

1.3

Nombre	Natalia Zavala
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Representante del cliente (propietaria, gerente o referente funcional del Hotel Champaquí).
Responsabilidad	- Define la visión del producto. - Prioriza y gestiona el Product Backlog. - Asegura que el desarrollo genere valor para el hotel. - Comunica los requisitos y valida los entregables. - Supervisa la coherencia entre requerimientos, historias de usuario e iteraciones.
Información de contacto	Mail nmzavala80@gmail.com

Nombre	Agustín Nicolás Palomeque
Rol	Scrum Master
Categoría Profesional	Facilitador del proceso ágil y enlace entre el equipo y el Product Owner.
Responsabilidad	- Garantiza el cumplimiento de la metodología Scrum. - Facilita reuniones (Daily, Review, Retrospective). - Elimina impedimentos que afecten la productividad. - Promueve la auto organización y la comunicación fluida entre los integrantes. - Supervisa la integración de tareas en GitHub (issues y milestones).
Información de contacto	Mail palomequeagus2006@gmail.com

Nombre	Alejandra Elizabeth López
Rol	Development Team (Equipo de Desarrollo)
Categoría Profesional	Desarrolladora Full Stack – documentación, diseño UI y frontend.
Responsabilidad	- Diseña, programa y prueba el sitio web. - Integra documentación técnica (IEEE 830, BlackBox, README). - Entrega incrementos funcionales al final de cada Sprint. - Participa en revisión de issues y control de kanban en GitHub. - Asegura coherencia entre código y requerimientos.
Información de contacto	Mail lopezalejandra113@gmail.com

Nombre	Cristian Herrera
Rol	Development Team (Equipo de Desarrollo)
Categoría Profesional	Desarrollador Backend y gestor de base de datos.
Responsabilidad	- Diseña y programa las funcionalidades del backend. - Mantiene la estructura MySQL y conexiones PHP. - Colabora en pruebas de integración y seguridad. - Entrega incrementos técnicos funcionales por Sprint.
Información de contacto	Mail herreracristian.dev@gmail.com

Nombre	Hugo Ezequiel Sánchez
Rol	Development Team (Equipo de Desarrollo)
Categoría Profesional	Desarrollador Frontend y soporte técnico.
Responsabilidad	- Implementa la interfaz visual y validaciones JavaScript. - Colabora en mantenimiento WordPress e InfinityFree. - Entrega incrementos de diseño funcional. - Participa en control de issues y revisión de Sprint. - Apoya en pruebas y ajustes de compatibilidad.
Información de contacto	Mail ezequielclara1@gmail.com

Cada integrante asume responsabilidades específicas dentro del ciclo de vida ágil:

- Product Owner: vinculado a la definición de requisitos (RF y RNF) y validación de las historias de usuario.
- Scrum Master: responsable del seguimiento de milestones y control de issues en GitHub durante los Sprints 0 a 2.
- Equipo de Desarrollo: desarrolla los módulos definidos en las US 01 a 07 (Sprint 1) y US 08 a 10 (Sprint 2), garantizando trazabilidad entre historias, tareas y entregables.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que interactúa con el sistema. Puede ser visitante del sitio web (cliente) o administrador del hotel.
Hotel Champaquí	Sistema web, desarrollado para la gestión y promoción del Hotel Spa Champaquí, que incluye módulos de reservas, servicios y contacto.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento técnico que detalla las funciones, características y restricciones del sistema.
RF	Requerimiento Funcional. Describe una acción o proceso que el sistema debe realizar, como registrar habitaciones o generar reportes.
RNF	Requerimiento No Funcional. Define propiedades de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad.
FTP	File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos). Se utiliza para subir los archivos del sitio al servidor (por ejemplo, InfinityFree).
CMS	Content Management System (Sistema de Gestión de Contenidos). Herramienta empleada para administrar el sitio web, como WordPress.
CRUD	Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Operaciones básicas implementadas para la gestión de habitaciones y servicios.
GitHub	Plataforma de control de versiones utilizada para gestionar el código fuente, documentación y coordinación del equipo mediante issues y milestones.
SPrint	Iteración de trabajo dentro de la metodología ágil Scrum, en la que se desarrollan y entregan incrementos funcionales del producto.
BlackBox	Documento auxiliar que vincula historias de usuario, tareas (issues) y pruebas funcionales, garantizando trazabilidad en el proyecto.
InfinityFree	Servicio de hosting gratuito utilizado para el despliegue del sitio web
Elementor	Plugin de WordPress utilizado para diseñar las páginas del sitio mediante edición visual.

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.6 Resumen

Breve resumen de las secciones del documento

El presente documento detalla la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del proyecto Hotel Spa Champaquí, desarrollado bajo una metodología ágil de trabajo colaborativo.

A continuación, se sintetiza el contenido de cada sección:

1 Introducción: Presenta el contexto del proyecto, los antecedentes y la motivación para el desarrollo del sitio web del Hotel Champaquí. Se explican los objetivos generales, el alcance del sistema y los actores involucrados.

- **Relevamiento de requisitos:** Describe los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos a partir del análisis de las necesidades del cliente y los usuarios finales. Incluye los objetivos del sitio, los criterios de aceptación y las restricciones tecnológicas.
- **Documentación técnica (ERS):** Expone la estructura formal de la Especificación de Requisitos de Software según el estándar IEEE 830, con tablas de requisitos, descripciones detalladas, flujos de navegación y funcionalidades clave.
- **Diseño y estructura del sitio:** Detalla la organización modular del proyecto, la estructura de carpetas, los wireframes, la arquitectura de navegación y los criterios estéticos aplicados en la experiencia de usuario.
- **Desarrollo frontend:** Explica el uso de tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript, y complementos como WordPress y Elementor). Se destacan las buenas prácticas aplicadas en el diseño responsive, la accesibilidad y la coherencia visual del sitio.
- **Gestión ágil y control de versiones:** Describe la aplicación de la metodología Scrum, la gestión de tareas mediante issues y milestones en GitHub, y la trazabilidad entre historias de usuario, sprints y entregables.
- **Pruebas y validación:** Detalla el proceso de testeo del sitio

web, la corrección de errores, la verificación de enlaces, la compatibilidad entre dispositivos y los ajustes realizados en base a las revisiones de Sprint.

- **Conclusiones:** Resume los logros alcanzados, los aprendizajes del equipo, el impacto del proyecto y las mejoras previstas para futuras iteraciones.
- **Anexos:** Incluye capturas de pantalla, fragmentos de código, tablas de requisitos, documentación complementaria y evidencias de las tareas desarrolladas durante los Sprints 0, 1 y 2.

3. Descripción general

El sistema Hotel Spa Champaquí surge de la necesidad de optimizar la gestión administrativa, operativa y de atención al cliente del establecimiento. Su desarrollo busca integrar en una misma plataforma los procesos de reservas, control de habitaciones, registro de servicios y generación de reportes. El enfoque del proyecto se basa en la metodología ágil Scrum, garantizando entregas incrementales, revisión constante y participación activa del cliente (Product Owner).

2.1 Perspectiva del producto

El sistema constituye una aplicación web de gestión hotelera, diseñada para administrar de forma integral los procesos operativos y administrativos del Hotel Spa Champaquí. Desarrollado con tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL), permite el acceso multiplataforma desde cualquier dispositivo con conexión a internet, garantizando disponibilidad y flexibilidad tanto para el personal del hotel como para los huéspedes. Este enfoque asegura rapidez, eficiencia y seguridad en las operaciones principales (reservas, control de habitaciones, registro de servicios y reportes administrativos). Su arquitectura modular y escalable permitirá incorporar en futuras versiones nuevas funcionalidades como facturación

electrónica, gestión de eventos, pasarelas de pago o conexión con plataformas externas.

2.2 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Posee conocimientos básicos en el manejo de sistemas web y herramientas de gestión de contenidos (CMS WordPress). Está capacitado para operar el panel administrativo del sitio y realizar tareas de mantenimiento simples.
Actividades	Control general del sistema y actualización del contenido del sitio web. Gestión de habitaciones: registro, modificación y eliminación. Administración de servicios adicionales (spa, desayuno, transporte, etc.). Recepción y respuesta de consultas recibidas mediante el formulario de contacto. Supervisión del correcto funcionamiento del sitio y coordinación con el equipo técnico en caso de incidencias. Generación de reportes de reservas o estadísticas básicas del hotel.

Tipo de usuario	Visitante
Formación	Cuenta con conocimientos básicos de navegación web y uso de formularios en línea.
Actividades	Consulta de información general sobre el hotel, habitaciones y servicios ofrecidos. Visualización de la galería de imágenes y del mapa de ubicación. Envío de consultas o solicitudes a través del formulario de contacto. Navegación por el sitio desde distintos dispositivos (PC, tablet o móvil).

Tipo de usuario	Mantenedor o Desarrollador
Formación	Posee conocimientos técnicos en desarrollo web (HTML, CSS, PHP, MySQL) y control de versiones (GitHub).
Actividades	Implementación de nuevas funcionalidades y mantenimiento correctivo del sistema. Configuración de plugins, base de datos y conexiones con el servidor (InfinityFree). Administración de usuarios técnicos y control de permisos. Supervisión del código fuente y despliegue de actualizaciones en los entornos local y remoto.

Cada tipo de usuario definido en esta sección se vincula directamente con las Historias de Usuario desarrolladas en el marco de los Sprints 0, 1 y 2, conforme al enfoque ágil adoptado en el proyecto.

El Administrador: es el actor principal de las historias de

usuario US-01 a US-07, correspondientes al Sprint 1, donde se implementaron las funcionalidades CRUD (crear, modificar, eliminar) de habitaciones y servicios adicionales.

El Visitante o Cliente: es el protagonista de las historias US-08 a US-10, desarrolladas en el Sprint 2, vinculadas con la visualización pública del sitio, la galería de imágenes y el formulario de contacto.

El Mantenedor o Desarrollador se relaciona con las tareas técnicas y de soporte documentadas en el Sprint 0, asociadas a la configuración del repositorio, la especificación IEEE 830 y la creación del entorno de desarrollo y despliegue.

Esta relación permite que cada Historia de Usuario (US) refleje un caso de uso concreto, asociado a un rol definido dentro del sistema, garantizando coherencia entre la documentación técnica, las tareas asignadas en GitHub (Issues) y la trazabilidad del producto desarrollado.

2.3 Restricciones:

Acceso mediante navegador web: La interfaz del sistema está diseñada exclusivamente para entornos web. No se contempla, en esta versión, el desarrollo de una aplicación de escritorio ni móvil nativa.

Tecnologías utilizadas: El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías estándar como HTML, CSS y JavaScript para el frontend, integradas mediante WordPress y Elementor. En el backend se emplea PHP junto con una base de datos MySQL, alojada en el entorno de hosting InfinityFree.

Conectividad obligatoria: El sistema requiere conexión a internet para su funcionamiento, tanto para el acceso de los administradores como para la visualización pública del sitio y la sincronización de datos.

Compatibilidad limitada: El sistema está optimizado para navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox y

Microsoft Edge). No se garantiza compatibilidad con versiones obsoletas o navegadores no estándar.

Seguridad y autenticación: El acceso al panel de administración se encuentra restringido mediante credenciales de usuario. En esta fase del proyecto no se contempla la implementación de autenticación multifactor (MFA), aunque se deja abierta la posibilidad para futuras versiones.

3-Requisitos específicos

3-1REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Descripción del Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir a los usuarios realizar reservas de habitaciones indicando fechas, tipo de habitación y número de huéspedes.
RF-02	El sistema debe mostrar disponibilidad en tiempo real de habitaciones.
RF-03	El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar y eliminar habitaciones y sus características.
RF-04	El sistema debe generar confirmaciones de reserva y enviarlas por correo electrónico al cliente.
RF-05	El sistema debe permitir la gestión de servicios adicionales (desayuno, spa, transporte, etc.) asociados a la reserva.
RF-06	El sistema debe permitir a los usuarios consultar información del hotel, ubicación, servicios y políticas.
RF-07	El sistema debe permitir al administrador generar reportes de ocupación, ingresos y reservas por período.
RF-08	El sistema debe contar con un formulario de contacto para consultas generales.
RF-09	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios administrativos mediante credenciales seguras.

Código	Descripción del Requisito No Funcional
RNF-01	El sistema debe estar disponible 24/7, con un tiempo de actividad mínimo del 99%.
RNF-02	El tiempo de respuesta para operaciones comunes (consulta de disponibilidad, envío de formulario) no debe superar los 2 segundos.
RNF-03	La interfaz debe ser intuitiva, accesible y compatible con dispositivos móviles y navegadores modernos.
RNF-04	Los datos personales y de reserva deben almacenarse de forma segura, cumpliendo con normativas de protección de datos.
RNF-05	El sistema debe permitir escalabilidad para integrar módulos futuros como pagos en línea o conexión con plataformas externas.
RNF-06	El sistema debe contar con respaldo automático de la base de datos al menos una vez al día.

RNF-07	El diseño visual debe reflejar la identidad del hotel, manteniendo una estética profesional y coherente.
--------	--

3-2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.3 Trazabilidad entre Requisitos y Sprints (Product & Sprint Backlog)

Código RF/RNF	Historia de Usuario Asociada	Sprint	Issue / Tarea (TK)	Responsable
RF-01	US-01 – Acceso a panel de administración	Sprint 1	TK-01 Configurar repositorio y entorno	Natalia Zavala
RF-02	US-02 – Registrar habitaciones	Sprint 1	TK-03 Implementar CRUD de habitaciones	Alejandra López
RF-03	US-03 – Modificar habitaciones	Sprint 1	TK-03 Implementar CRUD de habitaciones	Alejandra López
RF-05	US-05 – Gestionar servicios adicionales	Sprint 1	TK-05 Implementar CRUD de servicios	Agustín Palomeque
RF-06	US-12 / US-13 – Información del hotel y servicios	Sprint 2	TK-04 / TK-05 (Galería y Servicios)	Cristian Herrera
RF-08	US-15 – Formulario de contacto	Sprint 2	TK-07 Configurar WPForms + SMTP	Agustín Palomeque
RF-09	US-01 – Autenticación de usuarios administrativos	Sprint 1	TK-02 Configurar login seguro	Natalia Zavala
RNF-02	RF-02 / RF-03 – Respuesta rápida de formularios	Sprint 1-2	TK-07 Pruebas de rendimiento	Agustín Palomeque
RNF-03	US-16 – Diseño responsive	Sprint 2	TK-08 Adaptación visual para móviles	Ezequiel Sanchez
RNF-04	RF-08 – Seguridad de datos en formularios	Sprint 2	TK-07 Validaciones de correo y protección	Natalia Zavala
RNF-07	RF-06 / RF-13 – Estética y coherencia visual	Sprint 2	TK-04 / TK-08 (Elementor + Bootstrap)	Alejandra López

Con el fin de garantizar la **coherencia entre los requisitos definidos y su implementación práctica**, se establece una matriz de trazabilidad que relaciona los **requisitos funcionales y no funcionales** con las **historias de usuario, tareas técnicas (TK) y sprints** en los cuales fueron desarrollados. De esta manera, se asegura que cada requisito haya sido abordado dentro del marco ágil de trabajo, documentado mediante **Issues y Milestones en GitHub**.

Tabla 3.3.1 – Matriz de Trazabilidad Requisito ↔ Historia ↔ Sprint (hasta Sprint 2)

Esta matriz resume los requisitos implementados hasta el Sprint 2, garantizando trazabilidad entre los documentos de requisitos (IEEE 830), las historias de usuario del backlog y los Issues activos en GitHub.

4-Product Backlog

Áreas Técnicas (TK)

- **TK-01:** Redactar la Especificación de Requisitos de Software (ERS) siguiendo el estándar IEEE 830.
- **TK-02:** Crear README inicial con descripción del proyecto, instalación y uso básico.
- **TK-03:** Diseñar el DER (Diagrama Entidad–Relación) de la base de datos.
- **TK-04:** Crear diagramas de navegación y wireframes en Figma/Canva.
- **TK-05:** Organizar estructura de carpetas del proyecto (frontend, documentación, assets).
- **TK-06:** Configurar tablero Kanban en GitHub para la gestión de tareas.
- **TK-07:** Configurar entorno de pruebas del sitio web (HTML, CSS, JS).
- **TK-08:** Subir documentación complementaria (backlog, actas, flujos de navegación).

Product Backlog – Historias de Usuario

4-1 Administrador del Hotel:

- HU-01: Como administrador, quiero registrar nuevas habitaciones con sus características para que estén disponibles en el sistema.
- HU-02: Como administrador, quiero modificar o eliminar habitaciones existentes para mantener la información actualizada.
- HU-03: Como administrador, quiero ver un listado de reservas por fecha para organizar la ocupación del hotel.
- HU-04: Como administrador, quiero generar reportes de ocupación e ingresos para tomar decisiones estratégicas.
- HU-05: Como administrador, quiero gestionar servicios adicionales (spa, desayuno, transporte) para ofrecerlos al cliente.
- HU-06: Como administrador, quiero recibir notificaciones de nuevas reservas para poder confirmarlas o gestionarlas.
- HU-07: Como administrador, quiero acceder al historial de reservas para verificar movimientos pasados.
- HU-08: Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema para controlar el acceso y los permisos.

4-2 Usuario Visitante / Cliente:

- HU-09: Como visitante, quiero consultar las habitaciones disponibles para elegir la que mejor se adapte a mis necesidades.
- HU-10: Como visitante, quiero realizar una reserva indicando fechas, tipo de habitación y número de personas.
- HU-11: Como visitante, quiero recibir una confirmación de mi reserva por correo electrónico para asegurarme de que fue registrada.

- HU-12: Como visitante, quiero ver fotos del hotel y sus instalaciones para conocer el lugar antes de reservar.
- HU-13: Como visitante, quiero conocer los servicios que ofrece el hotel para decidir si se ajustan a mi viaje.
- HU-14: Como visitante, quiero acceder a la ubicación del hotel en un mapa para planificar mi llegada.
- HU-15: Como visitante, quiero enviar consultas a través de un formulario de contacto para resolver dudas antes de reservar.
- HU-16: Como visitante, quiero navegar fácilmente desde mi celular para poder reservar desde cualquier lugar.

4-3 Personal de Mantenimiento / Recepción

- HU-17: Como recepcionista, quiero ver las reservas del día para preparar el check-in de los huéspedes.
- HU-18: Como personal de mantenimiento, quiero recibir alertas sobre habitaciones que requieren limpieza o revisión.

5- Sprint

Nº de sprint	00
Sprint Backlog	TK-01 – Crear documento IEEE 830 (ERS – requisitos del sistema) TK-02 – Crear README inicial TK-03 – Diseñar Diagrama de Clases TK-04 – Diseñar DER (Diagrama Entidad-Relación) TK-05 – Subir documentos a repositorio TK-06 – Configurar Kanban inicial en GitHub
Responsabilidades	Product Owner: gestionar backlog, priorizar historias, validar entregables. Equipo de desarrollo: redactar y diagramar documentación técnica. Scrum Master: facilitar ceremonias, supervisar workflow y merges en GitHub. Desarrollador → creación de README, DER y carpetas.
Calendario	Inicio 11/08/2025 Final 24/08/2025
Inconvenientes: Ajustes iniciales en GitHub y Kanban.	

Nº1 de sprint	01
Sprint Backlog	US-01 – Acceso a panel de administración US-02 – Registrar habitaciones US-03 – Modificar habitaciones US-04 – Eliminar habitaciones US-05 – Registrar servicios adicionales US-06 – Modificar servicios adicionales US-07 – Eliminar servicios adicionales
Responsabilidades	• Líder técnico: coordinar tareas y verificar integraciones. • Equipo de desarrollo: implementar funcionalidades CRUD de habitaciones y servicios (frontend + backend). • Product Owner: validar que cada US cumpla con los criterios de aceptación definidos en el backlog. • Scrum Master: facilitar reuniones, seguimiento de Issues y supervisión de tablero Kanban en GitHub
Calendario	Inicio: 25/08/2025 Fin: 08/09/2025
Inconvenientes: • Posibles conflictos en merges de ramas GitHub (solución: revisión previa de PR por Scrum Master). • Necesidad de coordinación para pruebas integradas de CRUD (formularios + BD).	
Compromisos del equipo • Comunicación diaria por WhatsApp a las 20:00 hs. • Reunión de revisión: 05/09 a las 18:00 hs. • Meet de coordinación técnica para revisión de CRUD: 06/09 (hora a definir). • Actualizar Issues y tablero Kanban en GitHub de manera diaria. • Validación de criterios de aceptación por parte del Product Owner antes del cierre del sprint.	

Nº2 de sprint	02
Sprint Backlog	US-12 – Ver fotos del hotel e instalaciones US-13 – Conocer servicios del hotel US-14 – Acceder a la ubicación del hotel en mapa US-15 – Enviar consultas mediante formulario de contacto US-16 – Navegar fácilmente desde celular (responsive design)
	Tareas técnicas (TK vinculadas) TK-04 – Diseñar diagramas de navegación y wireframes de galería y servicios TK-05 – Organizar estructura de carpetas (assets: imágenes, mapas, formularios) TK-06 – Configurar Kanban con Issues vinculadas a HU-12 a HU-16 TK-07 – Configurar entorno de pruebas responsive (HTML, CSS, JS, Bootstrap) TK-08 – Subir documentación complementaria con capturas y formularios

Responsabilidades	• Product Owner (Natalia Zavala): Validar criterios de aceptación de las HU-12 a HU-16. • Scrum Master (Agustín Palomeque): Coordinar reuniones de revisión, mantener milestones activos y supervisar Issues. • Development Team: ❖ Alejandra López: Implementar galería de fotos, estilos visuales y diseño responsive. ❖ Cristian Herrera: Crear y validar el formulario de contacto (WPForms / SMTP). ❖ Hugo Sánchez: Integrar mapa de ubicación (API Google Maps) y recursos multimedia.
CALENDARIO	Inicio: 02/10/2025 Fin: 13/10/2025
Compromiso del equipo.	• Comunicación diaria por WhatsApp a las 20:00 hs. • Reunión de revisión el 21/09 a las 18:00 hs. • Meet de validación responsive el 22/09. • Cierre de Issues y actualización de tablero Kanban antes del 23/09.
Posibles conflictos.	• Carga de imágenes pesadas en la galería que puede afectar el rendimiento en dispositivos móviles. • Problemas de compatibilidad responsive en navegadores antiguos o pantallas de distintos tamaños. • Integración del formulario de contacto con el backend (riesgo de que no llegue el correo o se bloquee como spam). • Uso de la API de mapas: necesidad de clave de API y posibles límites de uso gratuito. • Coordinación del equipo para validar pruebas en móviles reales y no solo en emuladores.
Inconvenientes y soluciones previstas	• Carga de imágenes pesadas → optimización en formato .webp. • Enlaces con puerto local (:8080) → corrección mediante "Better Search Replace". • API de Google Maps → limitar uso gratuito y validar clave. • SMTP local → conexión con Gmail y verificación del envío de formularios.

∞ Asignación de Issues en GitHub – Sprint 2 (Backlog integrado)

Issue	Historia de Usuario	Tarea	Responsable	Tipo	Estado
#21	US-12	Implementar galería de fotos y lightbox	Alejandra López	Frontend	✓ En progreso
#22	US-13	Maquetar página de servicios y animaciones	Alejandra López	Frontend/UI	✓ En progreso

#23	US-14	Integrar Google Maps con coordenadas del hotel	Hugo Sánchez	Backend/API	🕒 Pendiente
#24	US-15	Diseñar formulario de contacto y procesar envío	Natalia Zavala	Backend	✓ En pruebas
#25	US-16	Ajustes responsive en todas las páginas	Agustín Palomeque	Frontend	🕒 Pendiente
#26	MAINTON Sprint 2	Verificación de errores en InfinityFree y enlaces internos	Cristian Herrera	Mantenimiento	En curso

📁 Integración Blacklog – Sprint 2 (Resumen de Tareas y Dependencias)

HU	Tarea (TK)	Responsable	Dependencia	Estado	Criterio de Aceptación
HU-12	TK-04 – Implementar galería de imágenes del hotel	Alejandra López	TK-05 (assets listos)	Finalizado	La galería se visualiza correctamente y es responsive.
HU-13	TK-04 – Diseñar sección de servicios adicionales	Alejandra López	TK-07 (testing responsive)	Finalizado	Cada servicio muestra imagen y texto asociado.
HU-14	TK-05 – Integrar mapa de ubicación	Hugo Sánchez	TK-07 (ajuste mapa)	Finalizado	El mapa se carga correctamente sin errores de renderizado.
HU-15	TK-07 – Configurar formulario de contacto	Cristian Herrera	TK-05 (form activo)	Proceso	El formulario envía correctamente los mensajes al correo designado.
HU-16	TK-07 – Ajuste de diseño responsive final	Alejandra López	TK-04 (interfaz finalizada)	Finalizado	La interfaz se adapta correctamente a todos los dispositivos.
HU-17	TK-08 – Organización del repositorio, ramas e Issues	Natalia Zavala	Dependencias cruzadas con todas las HU del Sprint	Finalizado	El repositorio mantiene estructura ordenada (main, develop, colaboradores), Issues y

					commits verificados.
HU-18	TK-09 – Implementación y refactorización de código general	Natalia Zavala	TK-04 (interfaz base disponible)	Finalizado	Los componentes y scripts se integran correctamente, sin errores de ejecución.
HU-19	TK-10 – Configuración de entorno y soporte técnico	Agustín Palomeque	TK-08 (repositorio actualizado)	Finalizado	El entorno de trabajo (InfinityFree, WordPress, GitHub) se configura y conecta correctamente.

Referencias / Backlog

Cada Issue se vincula directamente con su Historia de Usuario y Tarea Técnica (TK) dentro del tablero BlackBloc, manteniendo trazabilidad completa entre requisitos, commits y entregables.

Sprint	Historia de Usuario (US)	Requisito asociado (RF o RNF)	Tarea / Issue (TK)	Responsable	Estado	Resultado / Entregable
Sprint 0	US-00	RF-01	TK-01 – Crear documento IEEE 830	Alejandra Lopez	Finalizado	Documento ERS completo
Sprint 1	US-00	RNF-02	TK-02 – Creación del repositorio en GitHub	Natalia Zavala	Finalizado	Repositorio inicial con ramas main y develop
Sprint 1	US-02	RF-03	TK-03 – Implementar alta de habitaciones	Natalia Zavala	Finalizado	CRUD habitaciones
Sprint 1	US-03	RF-04	TK-04 – Diseño del DER y Diagrama de Clases	Cristian Herrera	Finalizado	DER y Diagrama de Clases actualizados
Sprint 2	US-05	RF-05	TK-05 – Desarrollo de código base y ajustes del sitio	Ezequiel Sanchez	Finalizado	Código funcional del sitio web (HTML, CSS, PHP)

Sprint 2	US-06	RNF-03	TK-06 – Creación de rama y subida de documentos al repositorio	Agustín Palomeque	Finalizado	Rama creada y documentos del proyecto subidos correctamente
Sprint 2	US-08	RF-08	TK-07 – Formulario de contacto	Alejandra Lopez	Finalizado	Página de contacto en WordPress
Sprint 2	US-00	RNF-02	TK-08 – Organización de ramas, Issues y Canva	Natalia Zavala	Finalizado	Ramas (main/develop/colaboradores) + tablero de Issues + diseño final en Canva

 Enlaces útiles:

- Repositorio principal Organización:

<https://github.com/Hotel-Spa-Champaqui/FullStack>

- Kanban del proyecto

<https://github.com/orgs/Hotel-Spa-Champaqui/projects/1>

- Wiki – Sprint 2 (crear al finalizar el sprint para documentar resultados y evidencias)

<https://github.com/Hotel-Spa-Champaqui/FullStack/wiki>

Realizar la carga de la tabla teniendo en cuenta todos los sprint que se realicen para este espacio curricular.

6- ANEXOS

- **ANEXO I – Recursos técnicos del proyecto**

◆ **DER – Diagrama Entidad–Relación**

- Representa la estructura lógica de la base de datos implementada para la gestión de reservas, habitaciones y servicios.

Enlace al DER: [Abrir DER en línea](#)

◆ **Diseño de interfaz – Figma / Canva**

- Se diseñaron los wireframes y la propuesta visual inicial del sitio web en Canva/Figma, definiendo distribución, colores institucionales y navegación general.

Enlace al diseño: Acceso con permiso de lectura
(actualizar con tu enlace real)

• **ANEXO II – Gestión de Issues en GitHub (Actualización)**

Con el fin de garantizar un correcto seguimiento de las tareas y responsabilidades, se definió la utilización de **Issues** y **Milestones** en GitHub como herramienta principal de gestión ágil del proyecto.

★ **Nomenclatura de Issues**

- **Formato:** [USxx-TKxx] Nombre de la tarea
- **Ejemplo:** [US02-TK01] Implementar alta de habitaciones (Frontend + Backend)

📁 **Estructura de cada Issue**

- **Título:** contiene la US y la tarea asociada.
- **Descripción:** incluye referencia a la historia de usuario, objetivo y criterios de aceptación (checklist).
- **Responsable:** integrante del equipo asignado.
- **Milestone:** Sprint correspondiente.
- **Etiquetas:** tipo de tarea (frontend, backend, documentación, etc.).

• **ANEXO III – Sprints y evidencias**

◆ **Sprint 0 – Organización inicial**

Sprint Backlog

- TK-01 – Crear documento IEEE 830 (ERS – requisitos del sistema)
- TK-02 – Crear README inicial
- TK-03 – Diseñar Diagrama de Clases
- TK-04 – Diseñar DER
- TK-05 – Subir documentos al repositorio
- TK-06 – Configurar Kanban inicial en GitHub

Responsabilidades

- Product Owner: gestiona backlog y valida entregables.
- Scrum Master: facilita ceremonia y supervisa GitHub.
- Equipo de desarrollo: redacta documentación técnica.

Calendario: 11/08/2025-24/08/2025

Evidencias:

- Repositorio inicial creado en GitHub.
- Archivos IEEE830.docx, DER.pdf y README.md subidos correctamente.
- Kanban con milestones configurado.

◆ Sprint 1 – CRUD Habitaciones y Servicios

Sprint Backlog

- US-01 – Acceso a panel de administración
- US-02 – Registrar habitaciones
- US-03 – Modificar habitaciones
- US-04 – Eliminar habitaciones
- US-05 – Registrar servicios adicionales
- US-06 – Modificar servicios adicionales
- US-07 – Eliminar servicios adicionales

Responsabilidades

- Líder técnico: coordinar tareas y merges.
- Product Owner: validar criterios de aceptación.
- Equipo de desarrollo: implementar CRUD de habitaciones y servicios.

Calendario: 25/08/2025 – 08/09/2025

Evidencias:

- Implementación del CRUD funcional en entorno local (localhost:8080/hotelchampaqui).
- Capturas de formularios de alta y edición.
- Validación de Product Owner.

Referencias:

-  GitHub Wiki – Sprint 1
-  Repositorio principal
-  Proyecto Kanban

◆ **Sprint 2 – Sitio público, galería y formulario de contacto**

Sprint Backlog

- US-08 – Formulario de contacto (WordPress)
- US-09 – Página de galería (frontend)
- US-10 – Integración del mapa y diseño responsive

Responsabilidades

- Alejandra López: integración y diseño en WordPress, WPForms, SMTP.
- Hugo Sánchez: estructura visual, galería y mapa.
- Cristian Herrera: soporte backend y validaciones.

Calendario: 09/09/2025-3/09/2025

Evidencias:

- Formulario funcional con envío de correo (WP Mail SMTP).
- Galería responsive con imágenes optimizadas.
- Validaciones y estilos CSS.
- **Capturas del sitio en InfinityFree:**
<https://alejandra.infinityfreeapp.com>



Integrantes:

Nuestro equipo está conformado por estudiantes comprometidos con el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. Cada integrante aporta sus conocimientos y experiencias en diferentes áreas de la programación, el diseño y la gestión de proyectos.

En esta sección podés conocer a cada miembro del grupo, su rol dentro del proyecto y acceder a una breve presentación personal con su currículum.

Explorá el menú y descubrí la información de cada integrante del equipo.

Presentación :

El sistema abarca todas las áreas clave de la gestión hotelera,ofreciendo una plataforma moderna, escalable y adaptable a distintas necesidades.

Nuestra Misión:

Mejorar la eficiencia de los procesos internos y la experiencia de los huéspedes.

Nuestra Visión:

Consolidarse como un software de referencia en el sector hotelero nacional.

Podrás navegar hacia abajo en la página manteniendo los menús; de esta manera podrás conocernos más.

 nature, darling, mountain landscape, montaña palentina, spain, clouds

INTEGRANTES

TECNOLOGIAS

EXPERIENCIA LABORAL

CONTACTO



Natalia zavalá

Agustín Nicolás Palomeque

Alejandra Elizabeth López

Cristian Herrera

Hugo Ezequiel Sánchez

Tecnologías

En el desarrollo del proyecto Hotel Champaquí empleamos diversas herramientas y lenguajes que facilitaron la creación del sitio web y la gestión del trabajo en equipo.

- 🌐 HTML5 / CSS3 – Maquetado y estilos
- ⚡ JavaScript – Interactividad
- 📄 WordPress – CMS para la web
- 🗄️ MySQL – Base de datos
- 🔗 Git & GitHub – Control de versiones
- 🔧 Elementor – Constructor visual de páginas





HOTEL CHAMPAQUÍ

[Inicio](#) [Servicios](#) [Nosotros](#) [Reservar](#) [Más ▾](#)

NUESTRAS HABITACIONES



Suite Clásica

Cama queen, TV, Wi-Fi y vista al parque.

[Reservar](#)



Suite Superior

Balcón privado, frigobar y desayuno incluido.

[Reservar](#)



Familiar

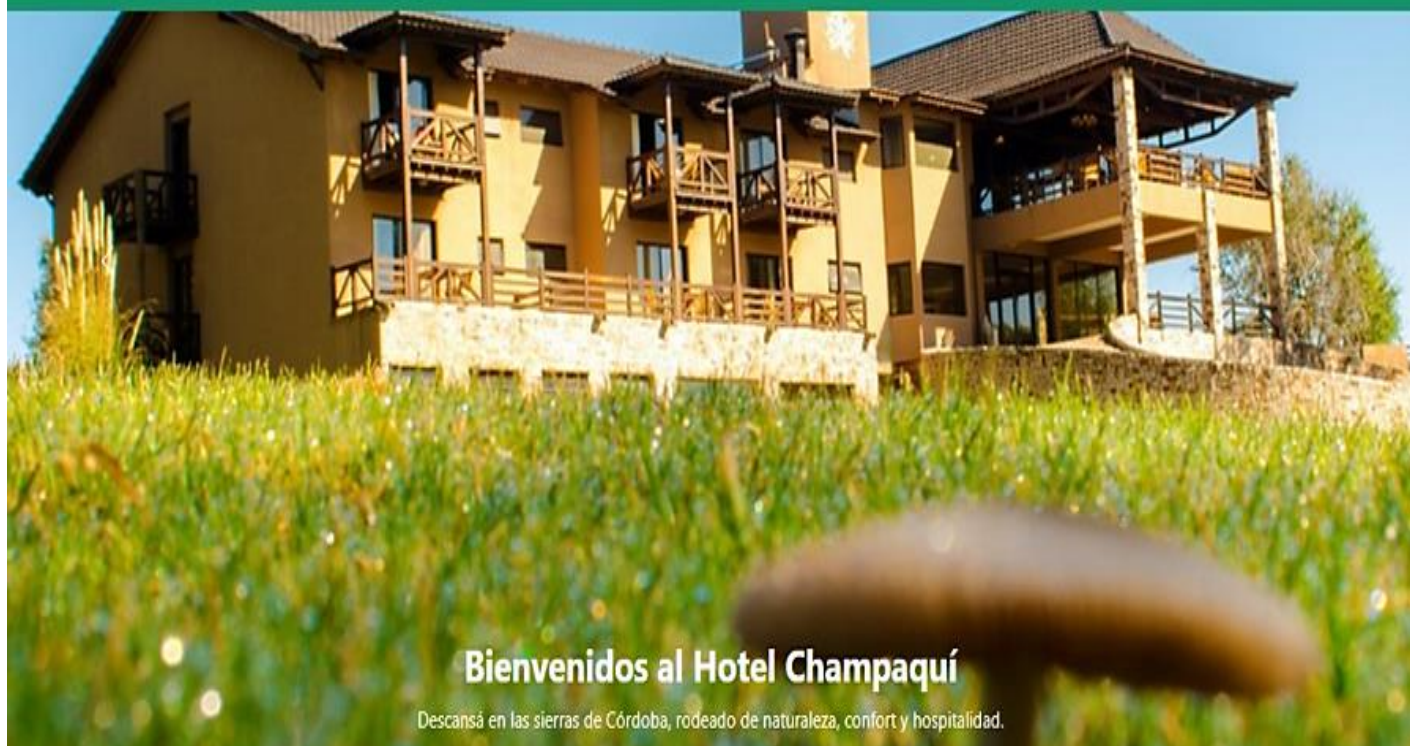
Capacidad 4 personas, dos ambientes y kitchenette.

[Reservar](#)



HOTEL CHAMPAQUÍ

[Inicio](#) [Servicios](#) [Nosotros](#) [Reservar](#) [Más ▾](#)



Bienvenidos al Hotel Champaquí

Descansá en las sierras de Córdoba, rodeado de naturaleza, confort y hospitalidad.



HOTEL CHAMPAQUÍ

[Inicio](#) [Servicios](#) [Nosotros](#) [Reservar](#) [Más ▾](#)

Formulario de reserva

Nombre completo

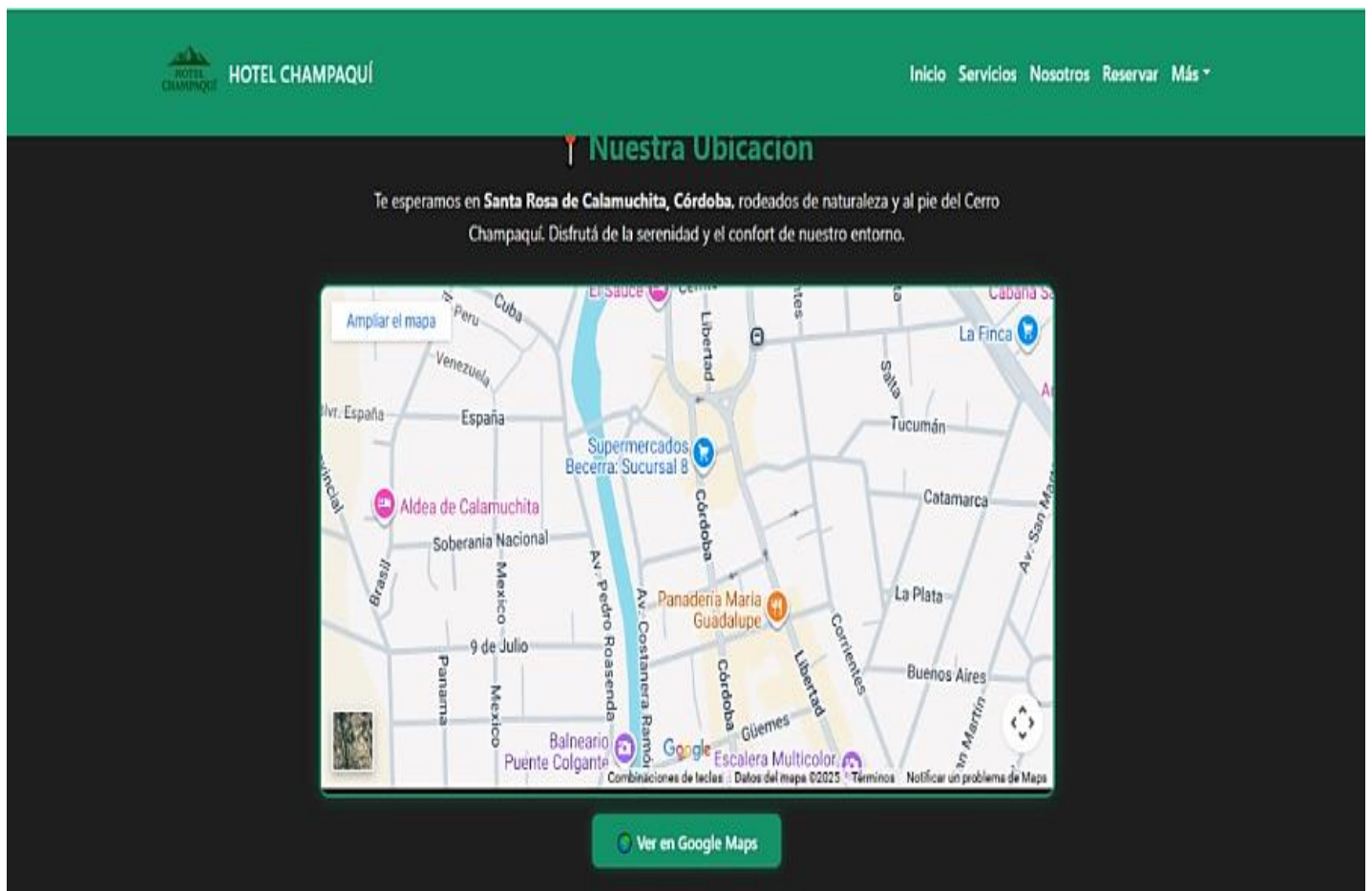
Email

Tipo de habitación



Comentarios

Enviar



Fragmentos de código relevantes

A continuación, se muestran fragmentos de código implementados durante el Sprint 2:

HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Hotel Champaquí</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/di
st/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
```



```
<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark
sticky-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand d-flex align-items-center"
href="#">
      

      <span class="fw-semibold">HOTEL
CHAMPAQUÍ</span>
    </a>

    <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNavDropdown"
    aria-controls="navbarNavDropdown" aria-
expanded="false" aria-label="Abrir menú">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNavDropdown">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link
active" aria-current="page" href="#">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Servicios</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Nosotros</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="/pages/reservar.html">Reservar</a></li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown"
aria-expanded="false">Más</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item"
href="#">Galería</a></li>
            <li><a class="dropdown-item"
href="#">Contacto</a></li>
            <li><a class="dropdown-item"
href="#">Cómo llegar</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

```
</div>
</div>
</nav>

<!-- CAROUSEL -->
<div id="carouselExampleCaptions" class="carousel
slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-
to="0" class="active" aria-current="true" aria-
label="Slide 1"></button>
    <button type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-
to="1" aria-label="Slide 2"></button>
    <button type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-
to="2" aria-label="Slide 3"></button>
  </div>

  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-
block">
        <h5>Bienvenidos al Hotel Champaquí</h5>
        <p>Descansá en las sierras de Córdoba,
rodeado de naturaleza, confort y hospitalidad.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-
block">
        <h5>Confort que inspira</h5>
        <p>Habitaciones amplias, Wi-Fi y vista
única a las sierras.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      
```

```

        <div class="carousel-caption d-none d-md-
block">
            <h5>Naturaleza y relax</h5>
            <p>Piscina, parque y experiencias al aire
libre para toda la familia.</p>
        </div>
    </div>
</div>

    <button class="carousel-control-prev"
type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions" data-bs-
slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Anterior</span>
    </button>
    <button class="carousel-control-next"
type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions" data-bs-
slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Siguiete</span>
    </button>
</div>

<!-- CARDS / SECCIÓN HABITACIONES -->
<section class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="mb-4 text-center">Nuestras
Habitaciones</h2>
        <div class="row g-4">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
                <div class="card h-100">
                    
                    <div class="card-body d-flex flex-
column">
                        <h5 class="card-title">Suite
Clásica</h5>
                        <p class="card-text">Cama queen, TV,
Wi-Fi y vista al parque.</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary mt-
auto">Reservar</a>
                    </div>
                </div>
            </div>

```

```
</div>

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="card-title">Suite Superior</h5>
      <p class="card-text">Balcón privado, frigobar y desayuno incluido.</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto">Reservar</a>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="card-title">Familiar</h5>
      <p class="card-text">Capacidad 4 personas, dos ambientes y kitchenette.</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto">Reservar</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

PHP – Conexión con WP Mail SMTP:

```
$mail = new PHPMailer(true);
```

```
$mail->isSMTP();  
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';  
$mail->SMTPAuth = true;  
$mail->Username = 'hotelchampaqui@gmail.com';  
$mail->Password = 'contraseña-de-aplicación';  
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;  
$mail->Port = 587;  
$mail->send();  
}
```

CSS – Estilo :

```
/* NAVBAR (tu color verde) */  
nav { background-color: rgb(20, 146, 104) !important;  
}  
nav, nav a, nav li, nav span { color: aliceblue  
!important; }  
.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active { font-  
weight: 600; }  
  
/* Logo */  
.brand-logo {  
  height: 80px; /* Tamaño del logo */  
  width: auto;  
  display: block;  
}  
  
.navbar-brand span {  
  color: #fff; /* Texto blanco */  
  font-size: 1.2rem; /* Tamaño del título */  
  font-weight: 700;  
}  
  
/* Título "Nuestras Habitaciones" */  
h2.text-center {  
  color: rgb(20, 146, 104); /* verde institucional  
*/  
  font-weight: 700;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 2px;  
  text-shadow: 1px 3px rgba(0,0,0,0.2); /* sombra  
sutil */  
}
```

```
class Reserva:  
    def __init__(self, nombre, fecha, habitacion):  
        self._nombre = nombre  
        self._fecha = fecha  
        self._habitacion = habitacion
```

```
# Propiedades
@property
def nombre(self):
    return self._nombre

@property
def fecha(self):
    return self._fecha

@property
def habitacion(self):
    return self._habitacion

# Métodos
def mostrar(self):
    print(f"Reserva: {self.nombre} | Fecha: {self.fecha} | Habitación: {self.habitacion}")

def es_valida(self):
    return all([self.nombre, self.fecha, self.habitacion])

class Hotel:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre
        self.reservas = []

    def agregar_reserva(self, reserva):
        if reserva.es_valida():
            self.reservas.append(reserva)
            print(" Reserva agregada correctamente.")
        else:
            print(" La reserva no es válida.")

    def mostrar_reservas(self):
        print(f"\n Reservas en {self.nombre}:")
        for i, r in enumerate(self.reservas):
            print(f"{i+1}. ", end="")
            r.mostrar()

    def eliminar_reserva(self, indice):
        if 0 <= indice < len(self.reservas):
            del self.reservas[indice]
            print(" Reserva eliminada.")
        else:
            print("❌ Índice inválido.")
```

```
# Simulación del formulario
hotel = Hotel("Hotel & Spa Champaquí")

while True:
    print("\n1. Agregar reserva\n2. Ver reservas\n3.
Eliminar reserva\n4. Salir")
    opcion = input("Elegí una opción: ")

    if opcion == "1":
        nombre = input("Nombre del huésped: ")
        fecha = input("Fecha (YYYY-MM-DD): ")
        habitacion = input("Tipo de habitación: ")
        nueva = Reserva(nombre, fecha, habitacion)
        hotel.agregar_reserva(nueva)

    elif opcion == "2":
        hotel.mostrar_reservas()

    elif opcion == "3":
        hotel.mostrar_reservas()
        indice = int(input("Número de reserva a
eliminar: ")) - 1
        hotel.eliminar_reserva(indice)

    elif opcion == "4":
        print("👋 ¡Gracias por usar el sistema de
reservas!")
        break

    else:
        print("❌ Opción inválida.")
```